CONFIRMA · PROYECTO DE SOFTWARE

Documento de requisitos del producto (PRD)

Fase 0 — Definición del producto

Proyecto	Confirma (nombre provisional)
Código del documento	CNF-PRD-001
Versión	0.3
Fecha	12 de octubre de 2026
Autor	Edwin Carabalí
Estado	Borrador para revisión; hipótesis y decisiones pendientes
Referencia metodológica	PRD de visión y alcance; prácticas seleccionadas orientadas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018; sin declaración de conformidad
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Idioma	Español (Colombia)

RESUMEN DEL PRODUCTO

Confirma es un servicio que permite a un negocio pequeño con empleados confirmar, desde un solo lugar y en segundos, que un pago por transferencia o billetera digital realmente llegó, contrastándolo con la notificación genuina del emisor en lugar de confiar en un pantallazo. Además lleva un libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio para cuadrar la caja.

Control del documento

Información del documento

Código	CNF-PRD-001
Título	Documento de requisitos del producto (PRD)
Proyecto	Confirma (nombre provisional)
Versión vigente	0.3
Estado	Borrador para revisión; hipótesis y decisiones pendientes
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Referencia metodológica	Visión y alcance; prácticas seleccionadas de ISO/IEC/IEEE 29148:2018; sin declaración de conformidad
Idioma	Español (Colombia)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Primer borrador con hipótesis sin validar (re-emplazada)
0.2	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Alcance replanteado según el informe S-0.1; análisis de alternativas
0.3	12-oct-2026	Edwin Carabalí	PRD de visión y alcance reforzado con IDs, trazabilidad, criterios de validación, estado de borrador y referencia metodológica a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Edwin Carabalí		11-oct-2026
Revisó	Pendiente		
Aprobó	Pendiente		

Distribución

Repositorio del proyecto, carpeta docs/. Documento vivo: cada cambio sube la versión y se registra en el historial de revisiones.

Tabla de contenido

1 Resumen 1
2 Propósito y uso del PRD 1
3 Problema [HIP] 1
4 Usuarios objetivo [HIP] 1
5 Objetivos y no objetivos 2
5.1 Objetivos del producto 2
5.2 Objetivos del proyecto (portafolio) 2
5.3 No objetivos (fuera de alcance) 2
6 Métricas de éxito [HIP: valores objetivo por ajustar] 2
7 Alcance del MVP 3
7.1 Incluido 3
7.2 Después del MVP 3
8 Calidad y gestión de requisitos de producto 3
9 Requisitos del producto de alto nivel 3
9.1 Requisitos funcionales 4
9.2 Requisitos de calidad 4
9.3 Trazabilidad de objetivos del producto 5
10 Supuestos, restricciones y dependencias 5
11 Riesgos iniciales 6
12 Preguntas abiertas 6
13 Hitos de la Fase 0 7
14 Glosario 7
15 Análisis de alternativas 7
16 Cambios respecto a la v0.1 8
17 Cambios de la v0.3 respecto a la v0.2 8
18 Referencia metodológica: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 8

Convenciones: [HIP] identifica hipótesis sin evidencia de campo; [POR DEFINIR] identifica decisiones abiertas. Los requisitos son candidatos en estado borrador hasta su revisión y aprobación. Las metas cuantitativas también son provisionales mientras estén marcadas como [HIP].

1 Resumen

Confirma es un servicio que permite a un negocio pequeño con empleados confirmar, desde un solo lugar y en segundos, que un pago por transferencia o billetera digital realmente llegó, contrastándolo con la notificación genuina del emisor en lugar de confiar en un pantallazo. Además lleva un libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio para cuadrar la caja.

2 Propósito y uso del PRD

Este documento define la visión del producto, el problema que se busca resolver, los usuarios objetivo, los límites del MVP, los resultados esperados, los requisitos de producto de alto nivel, las restricciones, los riesgos y las decisiones pendientes. Sus requisitos expresan resultados que el producto debe ofrecer; no fijan arquitectura, diseño de datos ni una solución técnica.

La estructura se mantiene como PRD basado en visión y alcance. Se incorporan prácticas seleccionadas de ingeniería de requisitos —identificación, trazabilidad, estado, prioridad y criterios de validación— orientadas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Este archivo no es un SRS ni una plantilla oficial de la norma y no declara certificación ni conformidad formal.

3 Problema [HIP]

Los negocios pequeños reciben cada vez más pagos por varios emisores (Nequi, Daviplata, bancos y Bre-B), y cada emisor ofrece su propia forma de confirmarlos (ver “Análisis de alternativas”). Según el informe S-0.1, tres problemas se repiten: el empleado que recibe el pago no ve las alertas, que llegan al dueño; el cierre del día se cuadra a mano juntando varias apps y un cuaderno; y el fraude con comprobantes falsos, que los emisores cubren solo en parte.

Origen de los datos: los hallazgos de esta versión vienen del informe S-0.1, que es un escenario de trabajo y no evidencia de campo. Se tratan como supuestos y se reemplazan con las entrevistas reales (Guía de entrevistas v0.1).

4 Usuarios objetivo [HIP]

Persona	Descripción	Necesidad principal	Prioridad
Dueño de negocio con empleados	Tienda de barrio o negocio de comida con varios medios de pago	Que su equipo confirme pagos sin darles acceso a su cuenta, y cuadrar el día	Alta
Cajero o empleado	Recibe pagos en nombre del dueño	Ver al instante si el pago llegó, sin llamar al dueño	Alta

Persona	Descripción	Necesidad principal	Prioridad
Administrador	El dueño u otra persona que cierra el día	Libro diario unificado y pagos dudosos	Media
Vendedor por redes que cobra solo	Emprendedor sin empleados	Verificar rápido y llevar registro	Baja (después del MVP)

La prioridad inicial es un solo perfil: negocio con empleados y varios medios de pago. El vendedor que cobra solo queda para después del MVP.

5 Objetivos y no objetivos

5.1 Objetivos del producto

- **O1.** Que el cajero confirme un pago en segundos, sin acceso a la cuenta del dueño ni llamadas.
- **O2.** Un libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio para cuadrar la caja.
- **O3.** No exigir al negocio cambiar de banco ni de billetera.
- **O4.** Señalar pagos dudosos como función secundaria.

5.2 Objetivos del proyecto (portafolio)

- **P1.** Demostrar arquitectura de ingesta asíncrona, idempotencia y procesamiento por colas.
- **P2.** Demostrar seguridad y privacidad desde el diseño con datos financieros.
- **P3.** Entregar un producto desplegado, documentado y medido, no un prototipo incompleto.

5.3 No objetivos (fuera de alcance)

- Mover, custodiar o procesar dinero. Confirma solo lee y concilia, no es una pasarela ni una billetera.
- Reemplazar un sistema de facturación o de punto de venta.
- Integraciones oficiales con bancos (no hay acuerdos). Se trabaja con las notificaciones que el propio usuario recibe.

6 Métricas de éxito [HIP: valores objetivo por ajustar]

Métrica	Objetivo inicial	Cómo se mide
Cobros que el cajero confirma sin llamar al dueño	Al menos 80 % en el piloto	Registro de eventos del piloto
Tiempo de cuadre diario	Reducción de al menos 50 % frente al punto de partida del negocio	Medición antes y después en el piloto
Falsos positivos (confirmar un pago que no existe)	0 en pruebas	Conjunto de pruebas con casos falsos y manipulados
Latencia de confirmación	Menos de 10 s desde que llega la notificación hasta que el cajero la ve	Medición de extremo a extremo en pruebas de carga

Métrica	Objetivo inicial	Cómo se mide
Cobertura de parsers	Al menos 2 emisores soportados con muestras reales en el MVP	Conteo de formatos con pruebas
Idempotencia	0 duplicados al reprocesar el mismo mensaje	Pruebas de reintento
Uso real (piloto)	Al menos 2 negocios con empleados usando el servicio una semana	Registro de eventos del piloto

7 Alcance del MVP

7.1 Incluido

- Registro y autenticación de un negocio, con roles de dueño y cajero (RBAC).
- Captura de las notificaciones de pago por una vía que el usuario controle y que lea solo mensajes de pago (ver Q1).
- Parsers por emisor (Strategy), con pruebas basadas en muestras reales anonimizadas.
- Vista de confirmaciones en tiempo real para el cajero, sin acceso a la cuenta del dueño.
- Libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio y conciliación básica con el cobro esperado.
- Marca de pagos dudosos como función secundaria.
- Registro de auditoría de eventos relevantes.

7.2 Después del MVP

- Más emisores y más vías de captura.
- Reportes semanales y exportación.
- Alertas por patrones sospechosos.
- Aplicación móvil dedicada.

8 Calidad y gestión de requisitos de producto

Cada requisito conserva un identificador estable y una traza hacia un objetivo, necesidad, hipótesis o restricción del PRD. Su redacción debe describir un resultado de producto claro y evaluable, separar una necesidad de una decisión de implementación y mantener prioridad, estado y un método de validación propuesto. Los criterios de validación de esta versión son candidatos y requieren revisión con usuarios y responsables del producto.

“Deberá” expresa un compromiso candidato una vez aprobado y añadido a la línea base del producto; no convierte por sí solo este borrador en una especificación aprobada. [HIP] y [POR DEFINIR] mantienen visibles, respectivamente, la falta de evidencia y las decisiones que bloquean una definición estable.

9 Requisitos del producto de alto nivel

Los requisitos siguientes mantienen el nivel de producto propio del PRD. Una especificación de software posterior, si se necesita, podrá desarrollar su comportamiento técnico sin cambiar silenciosamente el alcance aquí planteado.

9.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito de producto	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RF-01	El producto deberá recibir notificaciones de pago por la vía aprobada y normalizar monto, fecha, emisor y referencia cuando estén presentes.	O1; S1; Q1	Probar con muestras autorizadas del canal elegido; comparar los campos disponibles y comprobar que no se inventan datos ausentes.	Alta
RF-02	El producto deberá evitar que la misma notificación se registre como más de un pago.	P1; RNF-03	Reprocesar una notificación y comprobar que el libro conserva un único pago.	Alta
RF-03	El cajero deberá consultar el estado de cada cobro sin acceder a la cuenta financiera del dueño.	O1; usuario cajero	Probar la consulta del estado con rol de cajero y denegar el acceso a funciones exclusivas del dueño.	Alta
RF-04	El producto deberá permitir asociar un cobro esperado con un pago recibido.	O2; Q3	Asociar un cobro y un pago de prueba y consultar la relación guardada.	Alta
RF-05	El producto deberá presentar un libro diario unificado por negocio con pagos de los emisores habilitados.	O2; O3	Comprobar que pagos de cada emisor habilitado aparecen en el mismo libro y permanecen separados por negocio.	Alta
RF-06	El producto deberá mantener aislados los datos de cada negocio.	RNF-01; R3	Ejecutar consultas cruzadas entre dos negocios y comprobar que los datos ajenos no se muestran ni modifican.	Alta
RF-07	El dueño deberá poder crear y revocar cajeros con permisos limitados a las funciones aprobadas para ese rol.	O1; usuario dueño	Crear y revocar una cuenta de prueba; comprobar los permisos antes y después. El catálogo de permisos queda por definir.	Alta
RF-08	El producto deberá señalar para revisión pagos cuyo monto o referencia disponible no coincida con el cobro esperado.	O4; Q3	Probar casos coincidentes y discrepantes; confirmar que la discrepancia se presenta como dudosa y no como confirmación.	Media

9.2 Requisitos de calidad

ID	Requisito de calidad	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RNF-01	Los datos de un negocio no deberán quedar accesibles para usuarios de otros negocios.	RF-06; R3	Pruebas negativas de autorización entre negocios sobre las consultas y cambios del MVP.	Alta

ID	Requisito de calidad	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RNF-02	El producto deberá minimizar datos personales y sujetar su tratamiento a revisión de las obligaciones aplicables, incluida la Ley 1581 de 2012.	R3; privacidad	Revisar inventario, propósito, acceso y retención de datos; someter la aplicabilidad normativa a revisión jurídica.	Alta
RNF-03	El procesamiento deberá tolerar reintentos y fallos parciales sin perder ni duplicar pagos.	P1; RF-02	Simular fallos antes, durante y después del procesamiento; comprobar recuperación e integridad sin duplicados.	Alta
RNF-04	Las acciones sensibles incluidas en el alcance deberán dejar un registro de auditoría consultable según permisos aprobados.	P2; seguridad	Definir el catálogo de acciones y comprobar que cada acción genera actor, acción y momento de registro.	Media

9.3 Trazabilidad de objetivos del producto

La siguiente relación es una propuesta inicial de cobertura. Debe confirmarse durante entrevistas y revisión de producto; una traza no implica que el requisito esté aprobado.

Objetivo / necesidad	Requisitos relacionados	Cobertura que falta validar
O1 · confirmar sin acceso a cuenta	RF-01, RF-02, RF-03, RF-07; RNF-01	Canal de captura, latencia y permisos del cajero.
O2 · libro diario	RF-04, RF-05	Reglas de conciliación y emisores del MVP.
O3 · no cambiar de banco o billetera	RF-01, RF-05	Compatibilidad real de la vía de captura.
O4 · pagos dudosos	RF-08	Umbrales, datos faltantes y flujo de revisión.
P1 · ingesta asíncrona	RF-01, RF-02; RNF-03	Arquitectura técnica se define después de seleccionar el canal.
P2 · seguridad y privacidad	RF-06; RNF-01, RNF-02, RNF-04	Modelo de amenazas, datos mínimos y eventos sensibles.
P3 · producto desplegado y medido	Métricas de éxito; H0.2–H0.5	Criterios de salida del piloto y decisiones de continuación.

10 Supuestos, restricciones y dependencias

- **Supuesto S1 [HIP]:** las notificaciones de los emisores seleccionados incluyen monto, fecha e identificador suficientes para confirmar un pago.
- **Supuesto S2 [HIP]:** el usuario acepta compartir esas notificaciones mediante una vía sencilla.
- **Restricción R1:** no hay API oficial disponible para este fin; los formatos de mensaje pueden cambiar sin aviso.
- **Restricción R2:** hay un solo desarrollador; cada fase debe ser acotada y finalizable.
- **Restricción R3 / Dependencia D1:** los datos de pagos son sensibles y debe minimizarse su almacenamiento; se requieren muestras reales anonimizadas de cuentas propias o con consentimiento expreso.

11 Riesgos iniciales

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación inicial
RK1	Los hallazgos de S-0.1 no coinciden con la realidad de campo	Media	Alto	Contrastar con entrevistas y actualizar el PRD antes de aprobar una línea base de producto
RK2	Los formatos de notificación cambian y rompen los parsers	Alta	Medio	Parsers aislados con pruebas y alertas cuando una notificación no se reconoce
RK3	La vía de captura tiene restricciones de la plataforma (por ejemplo, permisos de acceso al correo)	Media	Alto	Spike técnico antes de comprometer la arquitectura; ADR de la vía elegida
RK4	Riesgo de privacidad por manejar datos financieros y rechazo del usuario a compartir su correo	Alta	Alto	Vía controlada por el usuario, minimización, cifrado, política de retención y modelo de amenazas (STRIDE)
RK5	Alcance que crece y el proyecto no se termina	Alta	Alto	Fases con definición de terminado y puerta de salida
RK6	Los emisores amplían sus propias herramientas y reducen el valor de Confirma	Media	Alto	Enfocarse en lo que ningún emisor cubre (multi-emisor, cajero, cuadre) y revisar el panorama antes de cada fase

12 Preguntas abiertas

- **Q1.** ¿Por qué vía se capta la notificación? Según S-0.1, el rechazo a dar acceso total al correo es el freno principal. Opciones: (a) reenvío automático de correos a una dirección del servicio, controlado por el usuario; (b) lectura del correo con autorización limitada; (c) lectura de notificaciones en un dispositivo Android. Se decide con un spike y un ADR; las exigencias de verificación de las plataformas deben revisarse con su documentación vigente.
- **Q2.** ¿Qué emisores cubre el MVP? Depende de qué usan los entrevistados y de las muestras reales disponibles.
- **Q3.** ¿La confirmación se hace por monto y hora, o el cajero ingresa una referencia? Depende del flujo real de cobro.
- **Q4.** ¿Qué modelo de uso se prueba en el piloto (gratuito, por negocio)? No se decide hasta tener evidencia.

13 Hitos de la Fase 0

Hito	Entregable	Criterio de salida
H0.1	Guía de entrevistas y entrevistas realizadas	5 entrevistas registradas
H0.2	PRD v1.0 con hipótesis resueltas	Decisión de continuar, replantear o cambiar
H0.3	Especificación de software posterior (si procede), historias de usuario y modelo de datos	Trazas desde el PRD y requisitos aprobados
H0.4	Arquitectura C4, ADRs iniciales, modelo de amenazas	ADR-0001 con la matriz de versiones
H0.5	Spike de compatibilidad y de la vía de captura	CI en verde con la matriz fijada

14 Glosario

ADR: Registro de una decisión de arquitectura, con su contexto y consecuencias.

Conciliación: Emparejar un cobro esperado con un pago recibido.

Idempotencia: Propiedad por la cual procesar el mismo mensaje varias veces produce el mismo resultado que procesarlo una sola vez.

Multi-tenant: Un mismo sistema que atiende a varios negocios manteniendo sus datos aislados.

Parser: Componente que lee una notificación y extrae sus datos en un formato normalizado.

15 Análisis de alternativas

Los emisores ya cubren parte del problema, así que Confirma debe ocupar lo que ninguno cubre.
Estado según búsqueda del 11-oct-2026; las fuentes son resultados de búsqueda y deben revisarse antes de decidir.

Alternativa	Qué cubre	Qué no cubre (hipótesis a validar)
Verificador de Nequi (Comprobar un pago)	Verifica en menos de 30 s un comprobante escaneando su QR, sin cuenta ni sesión	Solo comprobantes de Nequi; no unifica otros emisores, no da vista al cajero ni libro diario
Alertas y notificaciones de Bancolombia	Confirmación en tiempo real por celular y correo, e integraciones en el plan avanzado	Solo pagos a cuentas Bancolombia; llegan al titular, no al cajero
Bre-B (llaves y QR interoperables)	Pagos inmediatos entre entidades del sistema	Estandariza el pago, pero no resuelve por sí solo el cuadre multi-emisor ni la visibilidad del empleado
Parlantes que anuncian pagos	Aviso audible al llegar un pago	Sin verificar: posiblemente ligados a un proveedor o QR, sin historial ni cuadre

Fuentes consultadas como resultados de búsqueda (aún no verificadas en páginas completas): Publimetro/Nequi Bancolombia/QR Blu Radio/Bre-B.

16 Cambios respecto a la v0.1

- **Posicionamiento:** de detector de pantallazos falsos a confirmación compartida de pagos y libro diario multi-emisor.
- **Usuario prioritario:** negocio pequeño con empleados y varios medios de pago.
- **Alcance del MVP:** rol de cajero, libro diario unificado y detección de fraude como función secundaria.
- **Captura de pagos (Q1):** priorizar una vía controlada por el usuario antes que el acceso completo al correo.
- **Métricas y riesgos:** se agregan cobros confirmados por el cajero, tiempo de cuadre y el riesgo de que los emisores amplíen sus herramientas.
- **Datos de origen:** el informe S-0.1 es un escenario de trabajo; las afirmaciones que dependan de él se revisan con entrevistas reales.

17 Cambios de la v0.3 respecto a la v0.2

- Se conserva el documento como PRD de visión y alcance; no se convierte en SRS.
- Se añaden estados de borrador, trazas entre objetivos y requisitos, y criterios de validación propuestos.
- Se aclara que hipótesis, métricas y criterios siguen pendientes hasta obtener evidencia y aprobación.
- Se incorpora una referencia metodológica explícita a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, sin declarar conformidad formal.

18 Referencia metodológica: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ISO describe que 29148 aborda procesos de ingeniería de requisitos y los elementos de información producidos durante esos procesos, junto con su contenido [1]. IEEE describe características de requisitos y prácticas relacionadas con procesos, productos y gestión de requisitos [2]. La edición 2018 figura como publicada; al consultar el catálogo el 12-oct-2026, ISO la señalaba como "International Standard to be revised" y IEEE la listaba como estándar activo. Se debe revisar el estado del catálogo al aprobar una línea base.

Este PRD adopta prácticas seleccionadas de identificación, trazabilidad, estado, prioridad y validación, pero mantiene una organización de visión y alcance centrada en el producto. No es una plantilla PRD oficial de la norma, no es un SRS y no afirma cumplimiento cláusula por cláusula, certificación ni conformidad formal. El texto íntegro de la norma no se sustituyó por sus fichas públicas.

Fuentes normativas consultadas el 12-oct-2026:

- [1] ISO, ficha de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- [2] IEEE Standards Association, ficha de IEEE/ISO/IEC 29148-2018.